三角投影交换子的壳鞅 BMO 与 Schatten 类刻画

基于 Power (1985) 与 Potapov–Sukochev–Zhou (2024)

本文在同一个离散有限秩巢的框架下，统一讨论左乘交换子 $\mathcal{C}_X = [L_X, \mathcal{P}]$ 的两个性质：

(1) $\mathcal{C}_X$ 在非交换 $L_r(B(H), \mathrm{Tr}) = S_r(H)$ 上有界，$1 < r < \infty$；

(2) 将 $\mathcal{C}_X$ 看成 Hilbert 空间 $S_2(H)$ 上的算子时，$\mathcal{C}_X \in S_p(S_2(H))$，$0 < p < \infty$。

为区分这两个空间的指标，第一类问题使用 r，第二类问题使用 p。第一类问题中，原文已有的假设 $X \in B(H)$ 足以保证有界性；若允许形式块矩阵符号，则充要条件可用 PSZ [2] 的壳过滤下零块对角符号的行、列鞅 BMO 范数刻画，见定理 2.1。这一鞅语言的表述与原先的一致角块条件等价。第二类问题的充要条件则是壳鞅的压缩条件尾平方函数在 Schatten 范数下加权可和，见定理 3.1；当 $p = 2$ 时还可写成可预测加权鞅能量。文中保留完整证明、自伴情形、Hilbert–Schmidt 特例和相关反例，并在附录证明三角截断的 S_r 有界性。

1　统一设置与有界符号的直接结论

设 H 为可分复 Hilbert 空间，

$$0 = P_0 < P_1 < P_2 < \cdots, \qquad \operatorname{rank} P_n < \infty, \qquad P_n \longrightarrow I \quad \text{强算子收敛},$$

并令 $E_n = P_n - P_{n-1}$，记 $d_n = \operatorname{rank} E_n$、$\mathfrak{H} = S_2(H)$。原文的巢代数为

$$\mathcal{A} = \{T \in B(H) : (I - P_n) T P_n = 0 \text{ 对所有} n\},$$

即相对于 $H = \bigoplus_{n \geq 1} E_n H$ 的块上三角代数。在有限支撑块矩阵上定义

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i \leq j} E_i A E_j, \qquad \mathcal{Q} = I - \mathcal{P}, \qquad \mathcal{D}(A) = \sum_{j} E_j A E_j.$$

当 $r = 2$ 时，$\mathcal{P}$ 就是原文投影到 $\mathcal{A} \cap S_2$ 的正交投影。对每个 $1 < r < \infty$，三角截断定理给出其唯一有界延拓，并且

$$t_r := \|\mathcal{P}\|_{S_r \to S_r} < \infty, \qquad q_r := \|\mathcal{Q}\|_{S_r \to S_r} < \infty. \tag{1.1}$$

这些常数可以只依赖于 r，与块的个数和维数无关。为使证明完整，附录给出这一事实的一个证明。

原文 $X\mathcal{P} - \mathcal{P}X$ 中的 X 表示左乘算子 $L_X(A) = XA$。因此本文研究的是

$$\mathcal{C}_X = [L_X, \mathcal{P}], \qquad \mathcal{C}_X(A) = X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA), \tag{1.2}$$

它与内部导子 $A \mapsto XA - AX$ 是不同的映射。

定理 1.1 (保留原文的有界符号假设)**.** 设 $X \in B(H)$。则对每个 $1 < r < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 是 $S_r(H)$ 上的有界线性算子，且

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_r \to S_r} \le 2t_r \|X\|_{B(H)}. \tag{1.3}$$

特别地，不要求 X 紧、不要求 $X \in S_r$，也不要求 $X \in (\mathcal{A}+K(H)) \cap (\mathcal{A}+K(H))^*$。

证明. Schatten 理想不等式给出

$$\|XA\|_r \le \|X\|_{B(H)} \|A\|_r, \qquad A \in S_r(H).$$

结合 (1.1)，有

$$\begin{aligned} \|X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA)\|_r &\le \|X\|_{B(H)} \|\mathcal{P}(A)\|_r + t_r \|XA\|_r \\ &\le 2t_r \|X\|_{B(H)} \|A\|_r. \end{aligned}$$

这证明了结论。原文定理 2.1(ii) 中的代数条件刻画的是 S_2 上的紧性，而上述结论只涉及有界性。 □

2 壳过滤下的鞅 BMO 刻画

本节将一致角块条件改写为真正的非交换鞅 BMO 条件。采用 Potapov–Sukochev–Zhou [2] (以下简称 PSZ) 中 Example 2.6 的壳过滤 (shell filtration) 和 Section 2.3 的行、列 BMO 记号。保留本稿 $B(H)$ 上的离散有限秩巢，允许 $X = (X_{ij})$ 为形式块矩阵，其中 $X_{ij} : E_j H \to E_i H$，不预设 X 在 H 上有界。

2.1 壳过滤与三角鞅变换

由于 PSZ 的主要设置是有限 von Neumann 代数，而这里 $(B(H), \mathrm{Tr})$ 一般半有限，我们先在每个有限角上使用 PSZ 的定义。记

$$\mathcal{M}^{(N)} = B(P_N H), \qquad \tau_N = \frac{\mathrm{Tr}}{\operatorname{rank} P_N}, \qquad X^{(N)} = (X_{ij})_{1 \le i,j \le N}.$$

对 $1 \le n \le N$，令

$$\mathcal{M}_n^{(N)} = B(P_n H) \oplus \bigoplus_{k=n+1}^{N} B(E_k H), \tag{2.1}$$

$$\mathbb{E}_n^{(N)}(a) = P_n a P_n + \sum_{k=n+1}^{N} E_k a E_k. \tag{2.2}$$

这些是保 τ_N 的条件期望，满足塔性质，构成递增的壳过滤。其首项为块对角条件期望

$$\mathbb{E}_1^{(N)} = \mathcal{D}_N, \qquad \mathcal{D}_N(a) = \sum_{k=1}^{N} E_k a E_k.$$

依照 PSZ 的惯例，记 $\mathbb{E}_0^{(N)} = 0$，$d_1^{(N)} = \mathbb{E}_1^{(N)}$，$d_n^{(N)} = \mathbb{E}_n^{(N)} - \mathbb{E}_{n-1}^{(N)}$ $(n \ge 2)$。这里 $\mathbb{E}_0^{(N)} = 0$ 仅为差分和范数的记号约定。直接计算得到

$$d_n^{(N)}(a) = P_{n-1} a E_n + E_n a P_{n-1}, \qquad n \ge 2. \tag{2.3}$$

因此有限角上的三角投影正是 PSZ Proposition 3.4 的可预测鞅变换：

$$\mathcal{P}_N(a)=\mathbb{E}_1^{(N)}(a)+\sum_{n=2}^{N}P_{n-1}d_n^{(N)}(a),\qquad P_{n-1}\in\mathcal{M}_{n-1}^{(N)}. \tag{2.4}$$

其补投影为 $\mathcal{Q}_N(a)=\sum_{n=2}^{N}d_n^{(N)}(a)P_{n-1}$。所以本稿的交换子也可记为这个三角鞅变换的左乘交换子 $\mathcal{C}_X=[L_X,\mathcal{P}]$。

2.2 行、列鞅 BMO 与块对角归一化

对 $y\in\mathcal{M}^{(N)}$，定义

$$\|y\|_{\mathrm{BMO}^c(\mathcal{F}^{(N)})}=\max_{1\le n\le N}\left\|\mathbb{E}_n^{(N)}\big(|y-\mathbb{E}_{n-1}^{(N)}y|^2\big)\right\|_\infty^{1/2}, \tag{2.5}$$

$$\|y\|_{\mathrm{BMO}^r(\mathcal{F}^{(N)})}=\|y^*\|_{\mathrm{BMO}^c(\mathcal{F}^{(N)})}, \tag{2.6}$$

$$\|y\|_{\mathrm{BMO}(\mathcal{F}^{(N)})}=\max\left\{\|y\|_{\mathrm{BMO}^c(\mathcal{F}^{(N)})},\|y\|_{\mathrm{BMO}^r(\mathcal{F}^{(N)})}\right\}. \tag{2.7}$$

其中 $|z|^2=z^*z$。这些是 PSZ Section 2.3 所用的非交换鞅 BMO 范数。由于交换子不受 X 的块对角部分影响，应对符号作归一化

$$X_0^{(N)}=X^{(N)}-\mathcal{D}_NX^{(N)},\qquad \mathbb{E}_1^{(N)}X_0^{(N)}=0,$$

并定义

$$\boxed{\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X):=\sup_{N\ge1}\left\|X_0^{(N)}\right\|_{\mathrm{BMO}(\mathcal{F}^{(N)})}.} \tag{2.8}$$

记 $X_0\in\mathrm{BMO}_{\mathrm{sh}}^0$ 表示该量有限。这是在有限角上按 PSZ 定义得到的壳鞅 BMO 条件；它是形式矩阵模去块对角部分后的范数条件，不要求形式符号本身属于 $S_2(H)$。

当 $X\in B(H)$ 时，也可直接令

$$\mathbb{E}_n(a)=P_naP_n+\sum_{k>n}E_kaE_k,\qquad X_0=X-\mathcal{D}X,$$

并在 $B(H)$ 上使用 (2.5)–(2.7) 的同一公式；所得 $\|X_0\|_{\mathrm{BMO}_{\mathrm{sh}}}$ 等于 (2.8)。这是因为对 $n\le N$，有限角上的残差等于 $P_N(X_0-\mathbb{E}_{n-1}X_0)P_N$，相应条件平方随 N 强收敛；其范数不超过无限角上的条件平方范数，反向不等式由取有限角极限得到。

为与原先的一致角块条件对照，仍记

$$\beta_-(X)=\sup_{N>n\ge1}\left\|(P_N-P_n)X^{(N)}P_n\right\|, \tag{2.9}$$

$$\beta_+(X)=\sup_{N>n\ge1}\left\|P_nX^{(N)}(P_N-P_n)\right\|, \tag{2.10}$$

$$\beta(X)=\max\{\beta_-(X),\beta_+(X)\}. \tag{2.11}$$

这里所有范数均为 Hilbert 空间算子范数。这些有限截断的定义避免了无界矩阵乘法的定义域问题。若两个方向的角块已定义为有界算子，则等价地

$$\beta(X)=\sup_n\max\{\|(I-P_n)XP_n\|,\|P_nX(I-P_n)\|\}=\sup_n\|[X,P_n]\|. \tag{2.12}$$

最后一个等号来自相对于 $P_nH \oplus (I-P_n)H$ 的表示

$$[X,P_n]=\begin{pmatrix} 0 & -P_nX(I-P_n) \\ (I-P_n)XP_n & 0 \end{pmatrix}.$$

对有限支撑 $A=(A_{kj})$，交换子的形式定义为

$$(\mathcal{C}_X A)_{ij}=\sum_k X_{ik}A_{kj}\big(\mathbf{1}_{\{k\le j\}}-\mathbf{1}_{\{i\le j\}}\big). \tag{2.13}$$

每个块的求和有限，但所得整个矩阵未必属于 S_r。所谓其在 S_r 上有界，是指存在 $S_r\to S_r$ 的有界映射，在有限支撑矩阵上逐块满足 (2.13)。

定理 2.1 (三角鞅变换交换子的 BMO 刻画)**.** *对上述形式块矩阵 X，下列条件等价：*

(i) *对某个 $1<r<\infty$，$\mathcal{C}_X=[L_X,\mathcal{P}]$ 在 $S_r(H)$ 上有界；*

(ii) *零块对角符号属于壳过滤的行、列鞅 BMO 交空间，即*

$$X_0\in \mathrm{BMO}^0_{\mathrm{sh}},\qquad \mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)<\infty;$$

(iii) *对所有 $1<r<\infty$，$\mathcal{C}_X$ 在 $S_r(H)$ 上有界。*

而且原先的角块量与鞅 BMO 量满足

$$\beta(X)\le \mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)\le \sqrt{2}\,\beta(X). \tag{2.14}$$

对每个 $1<r<\infty$，有

$$\boxed{\frac{\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)}{\sqrt{2}}\le \|\mathcal{C}_X\|_{S_r\to S_r}\le 2t_rq_r\,\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X).} \tag{2.15}$$

特别地，

$$\frac{\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)}{\sqrt{2}}\le \|\mathcal{C}_X\|_{S_2\to S_2}=\beta(X)\le \mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X). \tag{2.16}$$

这个表述使用的是 PSZ 的特定壳过滤，而非任意非交换鞅过滤。它把原先的符号半范数识别为标准行、列鞅 BMO 范数在零块对角符号上的等价范数。两者通常并不精确相等。例如，在标准重数为一巢中取 $X=e_{12}+e_{32}$，则 $\beta(X)=1$，而 $\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)=\sqrt{2}$。

引理 2.2 (零块对角符号的 BMO 与角块比较)**.** *式 (2.14) 成立。*

证明. 这是 PSZ Lemmas 3.12–3.14 及 Theorem 3.16 在零块对角情形的具体化。为明确常数和有限角约定，下面直接证明。固定 N，令 $y=X_0^{(N)}$，$Q_n=P_N-P_n$，并记

$$\gamma_N=\max_{1\le n\le N}\max\{\|Q_nyP_n\|,\|P_nyQ_n\|\}.$$

由于去掉对角不改变角块，有 $\sup_N\gamma_N=\beta(X)$。对 $1\le n\le N$，令 $R_n=y-\mathbb{E}_{n-1}^{(N)}y$。

由 BMO 控制角块。由条件期望的块形式可知

$$Q_nR_nP_n=Q_nyP_n,\qquad P_n\mathbb{E}_n^{(N)}(R_n^*R_n)P_n=(R_nP_n)^*(R_nP_n).$$

故 $\|Q_n y P_n\| \le \|y\|_{\mathrm{BMO}^c(\mathcal{F}^{(N)})}$。对 y^* 使用同一论证，得到 $\|P_n y Q_n\| \le \|y\|_{\mathrm{BMO}^r(\mathcal{F}^{(N)})}$。因此 $\gamma_N \le \|y\|_{\mathrm{BMO}(\mathcal{F}^{(N)})}$。

由角块控制 BMO。利用 $E_k y E_k = 0$，对所有 n 都有

$$R_n P_n = Q_n y P_n + \big(P_{n-1} y E_n + E_n y P_{n-1}\big).$$

右侧两个算子的值域分别在 $Q_n H$ 与 $P_n H$ 中，互相正交；括号内是关于 $P_{n-1}H \oplus E_n H$ 的非对角二乘二矩阵，其范数不超过 γ_N。所以

$$\|R_n P_n\|^2 \le 2\gamma_N^2.$$

当 $k > n$ 时，$R_n E_k = y E_k$，且

$$y E_k = P_{k-1} y E_k + Q_k y E_k, \qquad \|y E_k\|^2 \le 2\gamma_N^2,$$

其中再次使用了值域的正交性。于是 $\mathbb{E}_n^{(N)}(R_n^* R_n)$ 的每个对角块的范数均不超过 $2\gamma_N^2$，从而

$$\|y\|_{\mathrm{BMO}^c(\mathcal{F}^{(N)})} \le \sqrt{2}\,\gamma_N.$$

对 y^* 同理得到行 BMO 估计。因此

$$\gamma_N \le \|y\|_{\mathrm{BMO}(\mathcal{F}^{(N)})} \le \sqrt{2}\,\gamma_N.$$

对 N 取上确界即得 (2.14)。 □

为证明充分性，再列出所需的有界完成引理。它使用原文在定理 2.1 之前已证明的距离公式

$$\|\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P}\|_{S_2 \to S_2} = \operatorname{dist}(Y, \mathcal{A}), \qquad Y \in B(H); \tag{2.17}$$

见 [1, p. 277]，其依据为原文定理 1.6 及其后的说明。这里的距离取 $B(H)$ 算子范数。

引理 2.3 (严格三角部分的有界完成)**.** *若 $\beta_-(X) < \infty$，则存在 $B \in B(H)$ 满足*

$$E_i B E_j = X_{ij} \quad (i > j), \qquad \|B\| \le \beta_-(X).$$

若 $\beta_+(X) < \infty$，则存在 $C \in B(H)$ 满足

$$E_i C E_j = X_{ij} \quad (i < j), \qquad \|C\| \le \beta_+(X).$$

注意这里是为给定的严格三角部分补齐其他块，并未断言将其余块置零后所得的三角矩阵本身有界。

证明. 先说明对任意 $Y \in B(H)$，

$$\|\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P}\|_{S_2 \to S_2} = \sup_j \|(I - P_j) Y P_j\|. \tag{2.18}$$

事实上，逐块列计算得到

$$(\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P})(A) E_j = (I - P_j) Y P_j A E_j.$$

由 $\|A\|_2^2=\sum_j\|AE_j\|_2^2$ 得到 “$\le$”。固定 j，取 $A=\xi\otimes\eta^*$，其中 $\xi\in P_jH$、$\eta\in E_jH$ 均为单位向量，再对 ξ 取上确界，得到反向不等式。这里 $\xi\otimes\eta^*$ 表示 $h\mapsto\langle h,\eta\rangle\xi$。

将 $Y_N=X^{(N)}$ 在 $(I-P_N)H$ 上补零。由 (2.18)、(2.17) 以及 (2.9)，有

$$\operatorname{dist}(Y_N,\mathcal{A})\le\beta_-(X).$$

故可取 $T_N\in\mathcal{A}$ 使

$$\|Y_N-T_N\|\le\beta_-(X)+N^{-1}.$$

令 $B_N=P_N(Y_N-T_N)P_N$。则 $\|B_N\|\le\beta_-(X)+N^{-1}$，且当 $N\ge i>j$ 时，$E_iB_NE_j=X_{ij}$。由于 H 可分，有界序列 (B_N) 有弱算子收敛子列。设其极限为 B，便有 $\|B\|\le\beta_-(X)$，且每个严格下三角块均保持为 X_{ij}。

对形式伴随矩阵 $X^*=(X_{ji}^*)$ 应用刚证明的结论，并使用 $\beta_-(X^*)=\beta_+(X)$，再取伴随，即得到 C。 □

定理 2.1 的证明. **(i) ⇒ (ii)**。设 $\|\mathcal{C}_X\|_{S_r\to S_r}=M$。固定 $N>n$，取单位向量 $\eta\in E_nH$ 和任意 $\xi\in P_NH$，以秩一算子 $A=\xi\otimes\eta^*$ 为输入。由 (2.13)，

$$P_N\mathcal{C}_X(A)P_N=\big([X^{(N)},P_n]\xi\big)\otimes\eta^*.$$

利用秩一算子的 Schatten 范数公式和压缩映射的压缩性，有

$$\big\|[X^{(N)},P_n]\xi\big\|\le M\,\|\xi\|.$$

因此 $\beta(X)\le M$。引理 2.2 给出 $\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)\le\sqrt{2}M$，证明了必要性及 (2.15) 的下界。

(ii) ⇒ (iii)。设 $\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)<\infty$。由引理 2.2，$\beta(X)\le\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X)$。利用引理 2.3 取有界完成 B,C，满足

$$B_{ik}=X_{ik}\ (i>k),\quad C_{ik}=X_{ik}\ (i<k),\qquad \|B\|\le\beta_-(X),\quad \|C\|\le\beta_+(X).$$

在 $S_r(H)$ 上定义

$$T=\mathcal{Q}L_B\mathcal{P}-\mathcal{P}L_C\mathcal{Q}.\tag{2.19}$$

这里 $\mathcal{P},\mathcal{Q}$ 在有限角上正是 (2.4) 的鞅变换及其补变换，在 $1<r<\infty$ 的 S_r 上有界。对有限支撑矩阵 A，逐块计算得到

$$(TA)_{ij}=\begin{cases}\displaystyle\sum_{k\le j}X_{ik}A_{kj}, & i>j,\\[2mm] \displaystyle-\sum_{k>j}X_{ik}A_{kj}, & i\le j.\end{cases}$$

这正是 (2.13)，所以 $T=\mathcal{C}_X$；稠密性保证延拓唯一。并且

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_r\to S_r}\le t_rq_r\big(\beta_-(X)+\beta_+(X)\big)\le 2t_rq_r\,\mathfrak{b}_{\mathrm{sh}}(X).$$

这证明了充分性及上界；(iii) ⇒ (i) 显然。

S_2 上的精确角块范数。由 $\beta(X)<\infty$，每个 $K_j=[X,P_j]$ 均为有界算子。逐块列有

$$\mathcal{C}_X(A)E_j=K_jAE_j.$$

所以

$$\|\mathcal{C}_X(A)\|_2^2 \le \beta(X)^2 \sum_j \|AE_j\|_2^2 = \beta(X)^2 \|A\|_2^2 .$$

结合已证的秩一测试下界，得到 $\|\mathcal{C}_X\|_{S_2\to S_2} = \beta(X)$。再由 (2.14) 即得 (2.16)。 □

说明 2.4 (为何必须减去首项). PSZ 所用的 BMO 范数包含 $\big\|\mathbb{E}_1(|x|^2)\big\|_\infty^{1/2}$ 这一项，因而会检测块对角部分。但 $\mathcal{C}_{X+D} = \mathcal{C}_X$ 对任意形式块对角矩阵 D 成立。所以定理中的条件应是 $X - \mathcal{D}X \in \mathrm{BMO}^0_{\mathrm{sh}}$，不能在允许形式符号时直接要求整个 X 的非齐次 BMO 范数有限。例如 $X = \sum_n nE_n$ 产生零交换子，而其未归一化的局部 BMO 范数无界。

说明 2.5 (与 Power 的符号空间的关系). 在原文重数为一的情形，由 [1, Theorem 2.3]，$\beta(X) < \infty$ 等价于零对角形式矩阵 X_0 属于 $B(H) + \widetilde{B(H)}$。因此本定理还将这一三角 BMO 型符号空间识别为 PSZ 壳过滤的行、列鞅 BMO 交空间，其中三角共轭的约定为 $\widetilde{Y} = -i\mathcal{H}Y$。这与 [2, Theorem 3.16] 的 BMO 识别相一致。

3 作为 Hilbert–Schmidt 空间上算子的 Schatten 类刻画

本节先取 $X \in B(H)$，并沿用第一节的 E_n, d_n 和 $\mathfrak{H} = S_2(H)$。$S_p(\mathfrak{H})$ 指 Hilbert 空间 $\mathfrak{H}$ 上算子的 Schatten 类；其定义使用 $\mathcal{C}_X$ 本身的奇异值，而非 $\mathcal{C}_X : S_r(H) \to S_r(H)$ 的算子范数。第 4 节还将说明，若形式符号已产生 $S_2(H)$ 上的有界交换子，同一公式仍然成立。

3.1 压缩的条件尾平方函数与 Schatten 刻画

沿用第 2 节的壳过滤，令 $\mathcal{M}_n = \mathbb{E}_n(B(H))$，并记

$$x_n = \mathbb{E}_n X, \qquad \Delta_1 X = \mathbb{E}_1 X, \qquad \Delta_k X = x_k - x_{k-1} \quad (k \ge 2).$$

这里 Δ_k 是 PSZ 的鞅差分算子 d_k；使用不同字母以区别于重数 $d_n = \operatorname{rank} E_n$。由 (2.3) 的无限角版本，

$$\Delta_k X = P_{k-1} X E_k + E_k X P_{k-1}, \qquad k \ge 2. \tag{3.1}$$

这将 PSZ Section 2.3 的行、列平方函数用于壳鞅的未来差分。定义压缩的条件尾平方函数

$$s_{n,c}(X) = \big[P_n \mathbb{E}_n\big(|X - x_n|^2\big) P_n\big]^{1/2}, \tag{3.2}$$

$$s_{n,r}(X) = \big[P_n \mathbb{E}_n\big(|X^* - x_n^*|^2\big) P_n\big]^{1/2}. \tag{3.3}$$

这两个正算子均支撑在有限秩投影 P_n 上。注意行型中 $|X^* - x_n^*|^2 = (X - x_n)(X - x_n)^*$。上式使用 $X - x_n$，即第 n 步之后的鞅尾部；它与 BMO 定义 (2.5) 中的 $X - x_{n-1}$ 有一个明确的指标区别。

定理 3.1 (壳鞅尾平方函数的 Schatten 可和性)**.** 对任意 $0 < p < \infty$（特别是 $1 < p < \infty$），

$$\boxed{\mathcal{C}_X \in S_p\big(S_2(H)\big) \iff \sum_{n\ge 1} d_n \Big(\|s_{n,c}(X)\|_{S_p(H)}^p + \|s_{n,r}(X)\|_{S_p(H)}^p \Big) < \infty.} \tag{3.4}$$

而且有精确等式

$$\|\mathcal{C}_X\|^p_{S_p(S_2(H))} = \sum_{n\geq 1} d_n \left(\|s_{n,c}(X)\|^p_{S_p(H)} + \|s_{n,r}(X)\|^p_{S_p(H)} \right). \tag{3.5}$$

两种平方函数还可以完全由未来鞅差分表示：

$$s_{n,c}(X)^2 = \sum_{k>n} (\Delta_k X\, P_n)^*(\Delta_k X\, P_n), \tag{3.6}$$

$$s_{n,r}(X)^2 = \sum_{k>n} (P_n \Delta_k X)(P_n \Delta_k X)^*. \tag{3.7}$$

对固定 n，这些正算子级数在 $B(P_nH)$ 中按算子范数收敛。等价地，保留原先的角块形式，仍有

$$\begin{aligned} \|\mathcal{C}_X\|^p_{S_p(S_2(H))} &= \sum_{n\geq 1} d_n \, \|[X, P_n]\|^p_{S_p(H)} \\ &= \sum_{n\geq 1} d_n \left(\|(I-P_n)XP_n\|^p_{S_p(H)} + \|P_nX(I-P_n)\|^p_{S_p(H)} \right). \end{aligned} \tag{3.8}$$

对于 $0 < p < 1$，以上使用 *Schatten* 拟范数。

证明. **第一步：将条件尾平方函数识别为角块的模**。令

$$R_n = X - \mathbb{E}_n X, \qquad B_n = (I-P_n)XP_n, \qquad A_n = P_nX(I-P_n).$$

壳条件期望的定义给出

$$R_nP_n = B_n, \qquad P_nR_n = A_n, \qquad P_n\mathbb{E}_n(a)P_n = P_naP_n.$$

因此

$$s_{n,c}(X)^2 = B_n^*B_n, \qquad s_{n,r}(X)^2 = A_nA_n^*. \tag{3.9}$$

特别地，

$$\|s_{n,c}(X)\|_p = \|B_n\|_p, \qquad \|s_{n,r}(X)\|_p = \|A_n\|_p.$$

再由 (3.1)，当 $k > n$ 时，

$$\Delta_k X\, P_n = E_k X P_n, \qquad P_n \Delta_k X = P_n X E_k.$$

利用 $\sum_{k>n} E_k = I - P_n$，立即得到 (3.6)–(3.7)。这些正部分和单调递增、有界且支撑在有限维的 P_nH 上，故按算子范数收敛。

第二步：按块列作酉分解。对每个 n，取 E_nH 的一组标准正交基 $\{\eta_{n,j} : 1 \leq j \leq d_n\}$。所有这些向量合起来构成 H 的标准正交基。映射

$$U : \mathfrak{H} \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 1} \bigoplus_{j=1}^{d_n} H, \qquad U(A) = (A\eta_{n,j})_{n,j}$$

是酉算子，因为

$$\|A\|_2^2 = \sum_{n\geq 1} \sum_{j=1}^{d_n} \|A\eta_{n,j}\|_H^2,$$

且任意平方可和的向量列均唯一确定一个 Hilbert–Schmidt 算子。由于 $\mathcal{P}$ 是 (2.4) 的三角鞅变换，对其第 n 个块列有

$$\mathcal{P}(A)\eta_{n,j} = P_n A \eta_{n,j}.$$

从而

$$\mathcal{C}_X(A)\eta_{n,j} = [X, P_n]A\eta_{n,j},$$

即

$$\boxed{U\mathcal{C}_X U^{-1} = \bigoplus_{n\geq 1}\bigoplus_{j=1}^{d_n}[X, P_n].} \tag{3.10}$$

相对于 $H = P_nH \oplus (I - P_n)H$，有

$$K_n = [X, P_n] = \begin{pmatrix} 0 & -A_n \\ B_n & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_n^*K_n = \begin{pmatrix} B_n^*B_n & 0 \\ 0 & A_n^*A_n \end{pmatrix}.$$

于是每个 K_n 都是有限秩，且

$$\|K_n\|_p^p = \|B_n\|_p^p + \|A_n\|_p^p = \|s_{n,c}(X)\|_p^p + \|s_{n,r}(X)\|_p^p. \tag{3.11}$$

第三步：汇集各分量的奇异值。若 (3.4) 右侧级数收敛，则由 (3.11) 有 $\|K_n\|^p \leq \|K_n\|_p^p \to 0$。故 (3.10) 的直和是紧算子；各个 K_n 的非零奇异值在相应分量中重复 d_n 次。求 p 次幂和即得 (3.5) 及 (3.8)。反之，若 $\mathcal{C}_X \in S_p(\mathfrak{H})$，则有限分量直和的奇异值 p 次幂和一致有界；对分量数取极限并使用 (3.11)，即得 (3.4) 右侧级数收敛及同一精确等式。这对每个 $p > 0$ 都成立。 □

说明 3.2 (为何会出现重数 d_n). 在 $S_2(H)E_n$ 上，左乘 $[X, P_n]$ 对 E_nH 的每一个基向量所对应的列，都独立作用一次。因此一个块列包含 d_n 个相同的 Hilbert 空间算子分量。重数为一时 $d_n = 1$；一般的有限维块情形不能省略这个因子。定理 3.1 给出的是这些压缩条件尾平方函数的加权 S_p 可和性，并非仅要求一个通常的鞅 Hardy 范数或 BMO 范数有限。

推论 3.3 (自伴符号)**.** *若 $X = X^*$，则 $s_{n,c}(X) = s_{n,r}(X)$，因而*

$$\begin{aligned}\|\mathcal{C}_X\|_{S_p(S_2(H))}^p &= 2\sum_{n\geq 1} d_n \|s_{n,c}(X)\|_{S_p(H)}^p \\ &= 2\sum_{n\geq 1} d_n \|(I - P_n)XP_n\|_{S_p(H)}^p.\end{aligned}$$

所以自伴情形只需检验列型条件尾平方函数的加权 p 次幂可和性。

3.2 重数为一的矩阵形式及 Hilbert–Schmidt 特例

在标准巢 $H = \ell_2(\mathbb{N})$、P_n 投影到 $\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 的情形，令 $X = (x_{ij})$，则 $d_n = 1$，上述条件成为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\|(x_{ij})_{i>n,\, j\leq n}\|_{S_p}^p + \|(x_{ij})_{i\leq n,\, j>n}\|_{S_p}^p\Big) < \infty. \tag{3.12}$$

这里的矩阵表示相应两个 Hilbert 空间之间的角块算子，范数为其奇异值的 Schatten 范数。

当 $p=2$ 时可以把这一条件完全展开：

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2 = \sum_{n\geq 1}\left(\sum_{i>n,\,j\leq n}|x_{ij}|^2 + \sum_{i\leq n,\,j>n}|x_{ij}|^2\right) = \boxed{\sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2}. \tag{3.13}$$

事实上，当 $i>j$ 时，x_{ij} 恰好出现在 $n=j,j+1,\dots,i-1$ 这 $i-j$ 个下角块中；当 $i<j$ 时，计数同理。所以

$$\mathcal{C}_X\in S_2(S_2(H)) \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2<\infty.$$

对于 $p\neq 2$，应使用 (3.12) 中的角块奇异值范数；上述计算不提供将其改成逐项 $|x_{ij}|^p$ 加权和的依据。

更一般地，在有限维块情形，令 $r_n=\operatorname{rank}P_n$、$r_0=0$，则

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2 = \sum_{i\neq j}|r_{i-1}-r_{j-1}|\;\|E_iXE_j\|_{S_2(H)}^2\,. \tag{3.14}$$

这是因为每个 E_iXE_j 的权重为 $\sum_{n=\min(i,j)}^{\max(i,j)-1}d_n$。

3.3 Hilbert–Schmidt 情形的可预测加权鞅能量

推论 3.4 (可预测加权能量公式)**.** 对 $k\geq 2$，定义可预测正算子

$$W_{k-1}=\sum_{n=1}^{k-1}d_nP_n\in\mathcal{M}_{k-1}.$$

则

$$\boxed{\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2=\sum_{k\geq 2}\left(\left\|\Delta_kX\,W_{k-1}^{1/2}\right\|_2^2+\left\|W_{k-1}^{1/2}\Delta_kX\right\|_2^2\right).} \tag{3.15}$$

因此 $\mathcal{C}_X$ 为 $S_2(H)$ 上的 *Hilbert–Schmidt* 算子，当且仅当右侧可预测加权鞅能量有限。

证明. 在 (3.5) 中取 $p=2$，并使用 (3.6)–(3.7)，得到

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2=\sum_{n\geq 1}\sum_{k>n}d_n\left(\|\Delta_kX\,P_n\|_2^2+\|P_n\Delta_kX\|_2^2\right).$$

各项非负，故可交换求和次序。固定 k，由迹的循环性，

$$\sum_{n<k}d_n\,\|\Delta_kX\,P_n\|_2^2=\operatorname{Tr}\big((\Delta_kX)^*\Delta_kX\,W_{k-1}\big)=\left\|\Delta_kX\,W_{k-1}^{1/2}\right\|_2^2,$$
$$\sum_{n<k}d_n\,\|P_n\Delta_kX\|_2^2=\operatorname{Tr}\big(\Delta_kX(\Delta_kX)^*W_{k-1}\big)=\left\|W_{k-1}^{1/2}\Delta_kX\right\|_2^2.$$

代回即得 (3.15)。 □

在重数为一的情形，$W_{k-1}=\sum_{j<k}(k-j)E_j$。因此该公式恰好恢复 (3.13) 中的权重 $|i-j|$，为原先的矩阵元素条件提供了可预测鞅能量的表达。

4 紧性、反例及形式符号的说明

由 (3.10)，还立即得到

$$\mathcal{C}_X \text{ 在} S_2(H) \text{ 上紧} \quad \Longleftrightarrow \quad \|[X,P_n]\|_{B(H)} \longrightarrow 0.$$

这是原文定理 2.1(ii) 的紧性条件的角块表述。本题要求的 Schatten 条件则进一步要求角块的全部奇异值满足 (3.5) 的加权可和性。本文的直和分解与 [1, p. 279, Remark (2)] 对 Hankel 分量的分解相呼应，但 (3.10) 是直接针对整个交换子得到的公式。

例 4.1 (即使 X 为秩一，也不保证交换子属于给定 Schatten 类). 固定 $p>0$，在标准重数为一巢上令

$$u_i = i^{-1/2-1/p}, \qquad X = u \otimes e_1^*.$$

由于 $u \in \ell_2$，X 是有界秩一算子，属于每个 $S_q(H)$，$q>0$。然而对 $n \geq 1$，有

$$P_n X (I-P_n) = 0, \qquad (I-P_n)XP_n = ((I-P_n)u) \otimes e_1^*.$$

所以

$$\|[X,P_n]\|_{S_p(H)}^p = \left(\sum_{i>n} i^{-1-2/p}\right)^{p/2} \asymp \frac{1}{n}.$$

由调和级数发散及定理 3.1，$\mathcal{C}_X \notin S_p(S_2(H))$。同时角块算子范数趋于零，故这个交换子仍然是紧算子。这说明条件不能简化为 $X \in S_p(H)$，甚至 X 为有限秩也不够。

说明 4.2 (对角部分不影响结论). 若 $D \in B(H)$ 为相对于 (E_n) 的块对角算子，则 $[D,P_n]=0$，因此 $\mathcal{C}_{X+D} = \mathcal{C}_X$。本题的条件和范数均只取决于 X 的非对角块。

说明 4.3 (只假定交换子有界时仍然成立). 若采用定理 2.1 中允许形式块矩阵符号的设置，只假定 $\mathcal{C}_X$ 已延拓为 $S_2(H)$ 上的有界算子，定理仍然成立。事实上，以 $\xi \otimes \eta_{n,r}^*$ 作输入，逐列公式表明形式矩阵 $[X,P_n]$ 唯一确定一个范数不超过 $\|\mathcal{C}_X\|$ 的有界算子。它相对于 $P_nH \oplus (I-P_n)H$ 只有两个非对角角块，故仍然为有限秩。于是 (3.10) 及其后的奇异值计算完全适用。对于形式符号，定理 3.1 的条件尾平方函数也按有限角定义：

$$\big(s_{n,c}^{(N)}(X)\big)^2 = P_n \mathbb{E}_n^{(N)} \big(|X^{(N)} - \mathbb{E}_n^{(N)} X^{(N)}|^2\big) P_n, \qquad N > n,$$

行型对 $X^{(N)*}$ 使用同一公式。当 $N \to \infty$ 时，这些正算子在 $B(P_nH)$ 中单调有界并按范数收敛，其平方根给出 $s_{n,c}(X)$、$s_{n,r}(X)$。因而所有尾平方函数公式均适用，无须假定整个形式符号的乘积有定义。因此公式要求的是角块算子的有界性及尾平方函数的可和性，而不依赖于对角符号是否有界。

4.1 有界性与紧性的例子

例 4.4 (有界交换子可以不紧). 在 $H=\ell_2(\mathbb{N})$ 的标准重数为一巢上，令 $Se_n = e_{n+1}$ 为单边移位。由于 $S \in B(H)$，定理 1.1 给出 $\mathcal{C}_S$ 在所有 $1<r<\infty$ 的 S_r 上有界。但对矩阵单位 e_{nn}，有

$$\mathcal{C}_S(e_{nn}) = e_{n+1,n}.$$

这些输入和输出的 S_r 范数均为 1，且不同输出之间的距离为 $2^{1/r}$，故 $\mathcal{C}_S$ 不紧。

例 4.5 (无界对角符号也可以产生有界交换子). 仍在标准巢上，取稠密定义的对角算子 $De_n = ne_n$。其有限支撑矩阵交换子恒为零，故唯一延拓是 S_r 上的零映射。这说明精确的符号条件必须忽略对角部分。此例按有限支撑定义交换子，不主张两个含无界乘子的项分别对每个 $A \in S_r$ 都有定义。

A 三角截断在 S_r 上有界的证明

这里给出 (1.1) 的证明，所用基础工具只有 Schatten Hölder 不等式、对偶性和复插值。先在任意有限个有限维块上工作，所有估计均与块的数目及维数无关。设

$$(\mathcal{H}A)_{ij} = \operatorname{sgn}(j-i)A_{ij}, \qquad \operatorname{sgn}(0) = 0.$$

块对角映射 $\mathcal{D}$ 在每个 S_r $(1 \le r \le \infty)$ 上均为压缩映射：它是块对角标量酉算子的共轭作用的平均。此外，$\|\mathcal{H}\|_{S_2 \to S_2} \le 1$。

对任意块矩阵 A, B，逐项核对符号可得 Cotlar 型恒等式

$$(\mathcal{H}A)(\mathcal{H}B) = \mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)B + A(\mathcal{H}B)\big) - AB + (\mathcal{D}A)(\mathcal{D}B). \tag{A.1}$$

其依据是对任意 i, k, j 有

$$\begin{aligned}&\operatorname{sgn}(k-i)\operatorname{sgn}(j-k)\\ &\quad = \operatorname{sgn}(j-i)\big(\operatorname{sgn}(k-i) + \operatorname{sgn}(j-k)\big) - 1 + \mathbf{1}_{\{i=k=j\}}.\end{aligned}$$

由于 $\mathcal{H}(A^*) = -(\mathcal{H}A)^*$，在 (A.1) 中以 A^*, A 替代 A, B 得到

$$(\mathcal{H}A)^*(\mathcal{H}A) = A^*A - (\mathcal{D}A)^*(\mathcal{D}A) + \mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)^*A - A^*\mathcal{H}A\big). \tag{A.2}$$

设已经知道 $\|\mathcal{H}Z\|_r \le h_r \|Z\|_r$，其中 h_r 与维数无关。对 (A.2) 使用 S_r 范数及 Hölder 不等式，可得

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r}^2 \le 2\|A\|_{2r}^2 + 2h_r \|\mathcal{H}A\|_{2r} \|A\|_{2r}.$$

解这一关于 $\|\mathcal{H}A\|_{2r} / \|A\|_{2r}$ 的二次不等式，得到

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r} \le \big(h_r + \sqrt{h_r^2 + 2}\big)\|A\|_{2r}.$$

从 $h_2 \le 1$ 出发归纳，便得到 $r = 2, 4, 8, \ldots$ 时的统一有界性。Schatten 类的复插值给出所有 $2 \le r < \infty$ 的有界性。在 Hilbert–Schmidt 对偶配对下，$\mathcal{H}$ 的伴随仍为 $\mathcal{H}$，因此对偶性又给出所有 $1 < r < 2$ 的有界性。

最后，

$$\mathcal{P} = \tfrac{1}{2}(I + \mathcal{D} + \mathcal{H}), \qquad \mathcal{Q} = \tfrac{1}{2}(I - \mathcal{D} - \mathcal{H}),$$

故 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 在每个 $1 < r < \infty$ 的 S_r 上均一致有界。利用有限支撑矩阵的稠密性即可延拓到整个 $S_r(H)$。这就证明了 (1.1)，并完成定理 1.1 和 2.1 中所用的三角截断有界性论证。

参考文献

[1] S. Power, *Commutators with the triangular projection and Hankel forms on nest algebras*, J. London Math. Soc. (2) **32** (1985), 272–282. doi:10.1112/jlms/s2-32.2.272. 本文使用其第 277 页的距离公式，并与定理 2.1、2.3 以及第 279 页的 Hankel 分量分解比较。

[2] D. Potapov, F. Sukochev, and D. Zhou, *Noncommutative Nest Hardy Spaces and Martingales*, International Mathematics Research Notices **2024**, no. 21 (2024), 13724–13757. doi:10.1093/imrn/rnae218. 本文采用其 Section 2.3、Example 2.6、Proposition 3.4 和 Theorem 3.16 的壳过滤、鞅变换及行列 BMO 框架。